

2026학년도 2학기 교수계획표

교과목명	이론물리학의 최전선	교과목번호	ZF1101041	분반	084
개설학과	물리교육과	개설학년	전학년	학점-이론-실습	3.0 - 3.0 - 0.0
강의시간 및 강의실	금 09:00-12:00 308-408				
담당교수	염동한	연구실 (상담가능장소)		상담시간	
		연락처	0515102692	이메일	innocent@pusan.ac.kr
수업방식	· 원격 · 강의식				
평가방법	매주 리포트 제출(50%) + 중간 및 기말 논문(40%) + 출석(10%) * 장애학생의 경우 시험기간의 연장이 가능하며, 대필이나 컴퓨터를 활용하여 시험에 응시할 수 있습니다.				
선수과목 및 지식					
교수목표	교양서적들에서 접하기 어려운 가장 최신의 이론 물리학(입자물리, 천체물리 및 우주론)의 성과들을 이야기하되, 수학 및 물리학의 지식이 없더라도 흥미롭게 따라갈 수 있도록 한다. 다른 한 편, 수학 및 물리학의 지식이 있는 사람들에게도 과학사적 및 철학적 문제들을 환기시킬 수 있도록 한다.				
강의개요	크게 네 가지 주제(“세상을 보는 눈”, “자연의 법칙”, “우리가 아직 모르는 것들”, “이론 물리학의 최전선”)로 구분한다. 물리학의 과거 여러 성과들(“세상을 보는 눈”)과 현재 우리가 알고 있는 가장 최선의 확립된 법칙들(“자연의 법칙”)을 먼저 살펴본다. 그리고 이론 물리학자들이 현재 직면한 곤란한 문제들(“우리가 아직 모르는 것들”)에 대해 이야기하고, 이 문제들을 해결하기 위한 물리학자들의 노력(“이론 물리학의 최전선”)에 대해 살펴본다. * 장애학생의 경우 장애학습지원센터와 강의 및 과제에 대한 사전 협의가 가능합니다.				
교재 및 참고문헌					
직접입력	(주교재)(강의 중 제공)				

주별 강의계획		
주차	강의 및 실험 실기 내용	과제 및 기타 참고사항
제1주	[표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] 세상을 보는 눈: (1) 탈레스에서 데카르트까지	
제2주	세상을 보는 눈: (2) 뉴턴과 칸트	
제3주	세상을 보는 눈: (3) 마흐와 아인슈타인	
제4주	세상을 보는 눈: (4) 양자역학	
제5주	자연의 법칙: (1) 입자와 장의 물리	
제6주	자연의 법칙: (2) 우주의 역사와 구조	
제7주	중간 리포트 제출	
제8주	우리가 아직 모르는 것들: (1) 정합적인 자연 법칙	
제9주	우리가 아직 모르는 것들: (2) 특이점과 우주의 기원	
제10주	우리가 아직 모르는 것들: (3) 블랙홀, 호킹 복사, 정보 역설	
제11주	우리가 아직 모르는 것들: (4) 다중 우주	
제12주	이론 물리학의 최전선: (1) 양자 중력 이론	
제13주	이론 물리학의 최전선: (2) 블랙홀을 둘러싸고	
제14주	이론 물리학의 최전선: (3) 끝은 어디인가?	
제15주 (지정보강주)	(보강)	
제16주	기말 리포트 제출	